Name: **Kun Liu**

No.: **MARCH TWENTY FOURTH, 2026**

Class:

CS: Data Structure

Homework 2nd: Stack and Queue

1. 回文是指正读反读均相同的字符序列，如“abba”和“abdba”均是回文，但“good”不是回文。试写一个算法判定给定的字符向量是否为回文。(提示：将一半字符入栈)

2. 设从键盘输入一整数的序列：$a_1, a_2, a_3, \cdots a_n$，试编写算法实现：用栈结构存储输入的整数，当$a_i \neq -1$时，将$a_i$进栈；当 $a_i = -1$时，输出栈顶整数并出栈。算法应对异常情况（入栈满等）给出相应的信息。

3. 从键盘上输入一个后缀表达式，试编写算法计算表达式的值。规定：逆波兰表达式的长度不超过一行，以 $ 符作为输入结束，操作数之间用空格分隔,操作符只可能有+、-、*、/四种运算。例如：234 34+2*$。

4. 如果允许在循环队列的两端都可以进行插入和删除操作。要求：①写出循环队列的类型定义；②写出“从队尾删除”和“从队头插入”的算法。